

Chapitre 4 : Raisonnement par récurrence

1 Introduction

Les propriétés suivantes sont-elles vraies? pour tout entier naturel n ? pour certains entiers naturels n ? Sont-elles fausses pour tout entier naturel n ?

- a. $4^n - 1$ est divisible par 3
- b. 3^n est divisible par 2.
- c. $2^n \geq (n+1)^2$
- d. $n^2 - 36$ est négatif.

Exemple 0 : étude d'une situation

Dans une assemblée de n personnes ($n \geq 2$), si chacune des personnes serre la main des autres une seule fois, combien y aura-t-il de poignées de mains?

Exemple 1 : expression explicite d'une suite

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 0 \text{ et, pour tout entier } n \geq 0, \quad u_{n+1} = \sqrt{4 + u_n^2}.$$

Calculer les 5 premiers termes de la suite puis conjecturer une expression de u_n en fonction de n .

Exemple 2 : calcul d'une somme

On note S_n la somme des n premiers entiers impairs. Calculer S_1 , S_2 , S_3 et S_4 .

Conjecturer l'expression de S_n en fonction de n .

2 Démonstration par récurrence



Théorème

Soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un entier naturel n .

Si on prouve les deux étapes suivantes :

- $P(0)$ est vraie. **"Initialisation"**
- Si $P(n)$ est vraie pour un entier n , alors $P(n+1)$ est vraie. **"Hérédité"**

Alors on peut affirmer que :

$P(n)$ est vraie pour tout entier n . **"Conclusion"**

Autrement dit :

$\text{Si } \begin{cases} P(0) \text{ est vraie} \\ \text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \implies P(n+1) \end{cases} \quad \text{alors } P(n) \text{ est vraie pour tout } n \in \mathbb{N}.$

Exemple 1 : expression explicite d'une suite

Démontrer par récurrence la conjecture de l'exemple 1.

Exemple 3 : une propriété de divisibilité

Démontrer par récurrence que, pour tout entier n , $4^n - 1$ est divisible par 3.

Remarque :

Une propriété peut être héréditaire mais néanmoins fausse, c'est le cas, par exemple, de la propriété $P(n)$: $4^n + 1$ est divisible par 3.

Exemple 4 : majorant d'une suite

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 0 \text{ et, pour tout entier } n \geq 0, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}.$$

Démontrer par récurrence que, pour tout entier n , $0 \leq u_n \leq 3$.

Exemple 5 : calcul d'une somme

Démontrer par récurrence que, pour tout entier n , $2^0 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.

Remarque

Si la propriété $P(n)$ n'est pas vraie à partir de $n = 0$ mais à partir d'un entier n_0 , le principe du raisonnement est le même, seule l'étape d'initialisation change. Le théorème s'écrit alors :

Si $\begin{cases} \text{Il existe } n_0 \text{ tel que } P(n_0) \text{ est vraie} \\ \text{Pour tout } n \geq n_0, \quad P(n) \implies P(n+1) \end{cases}$ **alors** $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Exemple 6 : une inégalité

Démontrer que, pour tout entier $n \geq 6$, $2^n \geq (n+1)^2$.

Exemple 2 : calcul d'une somme

Démontrer la conjecture de l'exemple 2 (expression de la somme des n premiers entiers impairs).

3 Récurrence avec prédécesseurs

Théorème

Soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un entier naturel n .

Si $\begin{cases} P(n_0) \text{ et } P(n_0 + 1) \text{ sont vraies} \\ \text{Pour tout } n \geq n_0, \quad P(n) \text{ et } P(n+1) \implies P(n+2) \end{cases}$ **alors** $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Exemple 7 : récurrence double

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = u_1 = 1 \text{ et, pour tout entier } n \geq 0, \quad u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1} - 3^n$.

Remarque

On peut, de manière analogue, mener un raisonnement par récurrence **avec prédécesseurs** en supposant, lors de l'étape d'hérédité, que la propriété est vraie aux 3 ou 4 rangs précédents.

Plus généralement, on parle de **récurrence forte** lorsque, lors de l'étape d'hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour **tous** les rangs précédents : pour tout $n \geq n_0$, $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n) \implies P(n+1)$.